Học viện
Công nghệ Bưu chính Viễn thông

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

Trích chọn đặc trưng

Phân đoạn và cửa sổ trượt

- **Trích chọn đặc trưng để làm gì**
  - Dữ liệu thô thường:
    - Rất dài
    - Khó xử lý trực tiếp
    - Chứa nhiều nhiễu
  - Trích chọn đặc trưng giúp:
    - Tóm tắt thông tin
    - Giảm chiều dữ liệu
    - Dễ huấn luyện mô hình

Nội dung

- Phân đoạn và cửa sổ trượt
- Đặc trưng thống kê
- Đặc trưng miền thời gian
- Đặc trưng miền tần số
- Lựa chọn đặc trưng dựa trên tri thức miền (domain knowledge)

Phân đoạn và cửa sổ trượt

- **Phân đoạn chuỗi thời gian (Time Series Segmentation)**
  - Phân đoạn là quá trình chia chuỗi thời gian dài thành nhiều đoạn nhỏ, trong đó mỗi đoạn có tính chất ổn định hoặc đồng nhất hơn (về xu hướng, phương sai, tần số, biên độ,…).
  - Mục đích:
    - Tìm điểm thay đổi (change points) theo thời gian hoặc điểm bất thường.
    - Đại diện chuỗi bằng một số đoạn có ý nghĩa (piecewise constant, piecewise linear…).
    - Làm mô hình tốt hơn, giảm nhiễu, giải thích dễ hơn.

Phân đoạn và cửa sổ trượt

➢ Phân đoạn chuỗi thời gian (Time Series Segmentation)

- Các kiểu phân đoạn phổ biến:
  - Phân đoạn dựa trên mô hình: Giả sử mỗi đoạn tuân theo một mô hình đơn giản → Tìm ranh giới sao cho mô hình phù hợp nhất.
  - Phân đoạn dựa trên sự thay đổi của các thông tin thống kê (mean/ variance/ trend/ distribution) → sinh ra change point.
  - Phân đoạn dựa trên tín hiệu (chuyển dữ liệu sang miền tần số với các phép biến đổi Fourier/Wavelet).

Phân đoạn và cửa sổ trượt

- **Cửa sổ trượt (sliding window)**
  - Đôi khi còn được gọi là cửa sổ lăn (rolling window)
  - Cửa sổ trượt (sliding window) là kỹ thuật lấy các đoạn con (window) có độ dài cố định từ chuỗi thời gian. Thay vì phân đoạn tĩnh, ta trượt một cửa sổ nhỏ dọc theo chuỗi để tạo ra các đoạn liên tiếp.
  - Thường được định nghĩa bởi:
    - Window size (W): chiều dài cửa sổ
    - Step size (S): khoảng dịch chuyển mỗi lần

Phân đoạn và cửa sổ trượt

➢ Cửa sổ trượt (sliding window)

- Ví dụ:

  Chuỗi thời gian:

  [1, 2, 3, 4, 5, 6]

  Cửa sổ kích thước 3 và mỗi lần cửa sổ trượt sang phải 1 bước.

  → các cửa sổ trượt sẽ là:

  [1, 2, 3]

  [2, 3, 4]

  [3, 4, 5]

  [4, 5, 6]

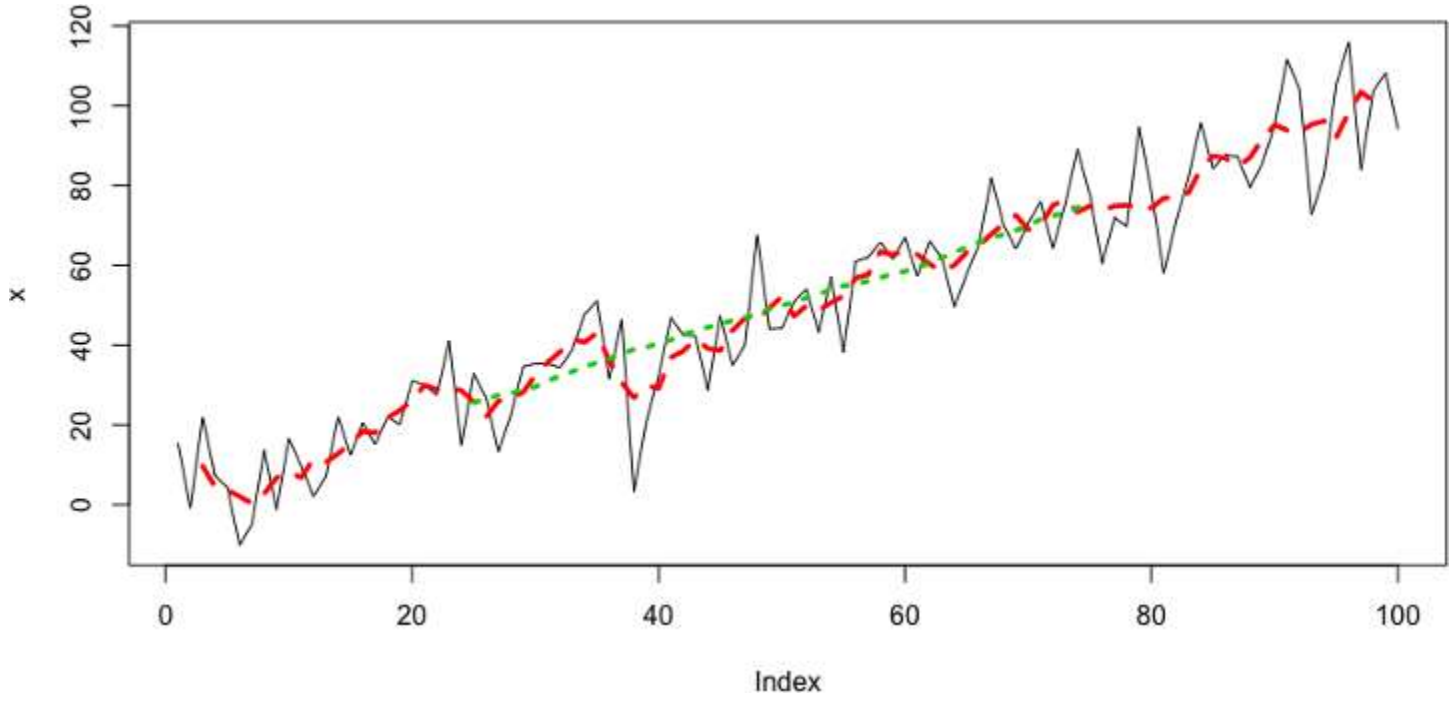
Phân đoạn và cửa sổ trượt

- **Cửa sổ trượt (sliding window)**
  - Với mỗi vị trí, ta có thể trích chọn đặc trưng trong cửa sổ đó.
    - Làm mịn dữ liệu
    - Tổng hợp dữ liệu

Phân đoạn và cửa sổ trượt

➢ **Cửa sổ trượt (sliding window)**

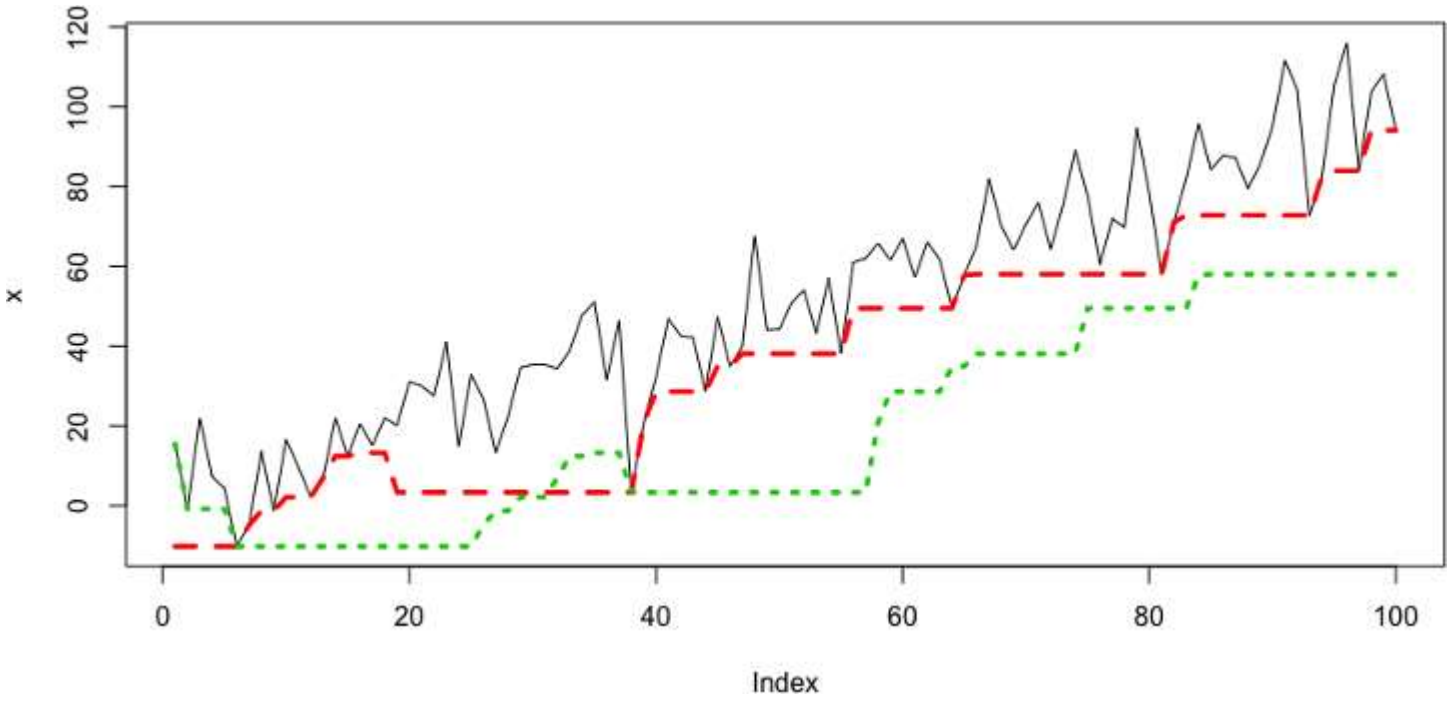
- Ví dụ:



Phân đoạn và cửa sổ trượt

➢ Cửa sổ trượt (sliding window)

- Ví dụ:



Đặc trưng thống kê

- **Vì sao cần đặc trưng thống kê?**
  - Dữ liệu thô → dài & khó xử lý
  - Đặc trưng thống kê giúp:
    - Tóm tắt thông tin của đoạn/cửa sổ
    - So sánh giữa các chuỗi
    - Đưa vào mô hình học máy

Đặc trưng thống kê

- Đặc trưng thống kê trong chuỗi thời gian thường chia thành 4 nhóm lớn:
  - Mức độ trung tâm: trung bình (mean),
  - Độ phân tán: phương sai (variance), độ lệch chuẩn
  - Hình dạng phân phối: độ lệch (skewness)
  - Phụ thuộc theo thời gian: autocorrelation function (ACF)

Đặc trưng thống kê

- **Trung bình (mean)** là một đặc trưng điển hình của chuỗi
  - Cho chuỗi thời gian $\{x_t\}_{t=1}^{T}$, **trung bình của chuỗi** là

$$\bar{x} = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} x_t$$

  - Ví dụ: Chuỗi {2, 4, 6, 8}→Mean = (2+4+6+8)/4 = 5
- Giả sử chuỗi được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \cdots \leq x_{(T)}$, **trung vị** của chuỗi là

$$\text{median}\left(\{x_t\}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}\left(x_{\left(\frac{T}{2}\right)} + x_{\left(\frac{T}{2}+1\right)}\right), & \text{if T is even} \\ x_{\left(\frac{T+1}{2}\right)}, & \text{if T is odd} \end{cases}$$

Đặc trưng thống kê

- **Phương sai (Variance)** đo mức độ dao động của chuỗi

$$\sigma^2 = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(x_t - \bar{x})^2$$

- **Độ lệch chuẩn (Standard deviation)** là căn bậc hai của phương sai
- **Range = max – min**
  - **Maximum (max):** Giá trị cao nhất trong đoạn
  - **Minimum (min):** Giá trị thấp nhất trong đoạn
  - max, min giúp phát hiện đỉnh, đáy, bất thường

Ví dụ: Chuỗi {2, 5, 3, 8, 1}

max = 8, min = 1, range = 7

Đặc trưng thống kê

- **Độ lệch (Skewness)** đo **mức độ bất đối xứng** của phân phối dữ liệu so với trung tâm.
  - Công thức: Skewness $= \frac{E[(X-\bar{x})^3]}{\sigma^3}$
  - Trong thực tế (mẫu dữ liệu):

$$\text{Skewness} = \frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(x_t-\bar{x})^3}{\left(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(x_t-\bar{x})^2\right)^{3/2}}$$

Đặc trưng thống kê

- **Độ lệch (Skewness)** đo **mức độ bất đối xứng** của phân phối dữ liệu so với trung tâm.
  - Nếu skewness = 0 → Phân phối đối xứng (như phân phối chuẩn)
  - Nếu skewness > 0 → Lệch phải (right-skewed)
    - Đuôi bên phải dài hơn
    - Hiện tượng thường gặp: dữ liệu có vài giá trị lớn đột biến
  - Nếu skewness < 0 → Lệch trái (left-skewed)
    - Đuôi bên trái dài
    - Dữ liệu có nhiều giá trị nhỏ bất thường

Đặc trưng thống kê

- **Sự tự hiệp phương sai (auto-covariance)** đo lường mức độ liên kết tuyến tínhgiữa bất kỳ hai biến nào của cùng một chuỗi thời gian.

$$\gamma(t,s) = \mathrm{Cov}(X_t, X_s) = \mathrm{E}[(X_t - E[X_t])(X_s - E[X_s])]$$

  - Nếu $\gamma(s, t) = 0$, điều này có nghĩa là hai biến X_t và X_s không tương quan tuyến tính, tuy nhiên, chúng vẫn có thể tương quan phi tuyến tính.
  - Nếu $\gamma(s, t) = 0$, và hai biến X_t, X_s có phân phối chuẩn hai biến thì điều này dẫn đến thực tế là chúng độc lập.
  - Phương sai mẫu là một trường hợp đặc biệt của hàm tự hiệp phương sai $\gamma(s, t)$, bằng cách cho $s = t$, điều này có nghĩa là

$$\mathrm{Var}(X_t) = \gamma(t, t).$$

Đặc trưng thống kê

- **Hàm tự tương quan (Autocorrelation Function - ACF)** đo tương quan giữa dữ liệu với chính nó ở các độ trễ (lag).
  - ACF tại lag k:

$$\rho(t, t-k) = \frac{\gamma(t, t-k)}{\gamma(t, t)}$$

Trong đó:

- Autocovariance: $\gamma(t, t-k) = \text{covariance}(x_t, x_{t-k})$

$$\gamma(t, t-k) = \frac{1}{T} \sum_{t=k+1}^{T} (x_t - \bar{x})(x_{t-k} - \bar{x})$$

- Variance (autocovariance tại lag 0):

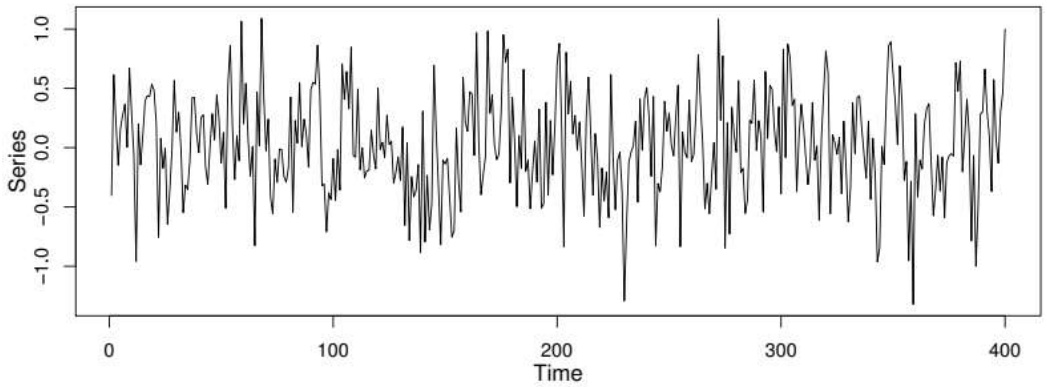
$$\gamma(t, t) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^{T} (x_t - \bar{x})^2 = \sigma^2$$

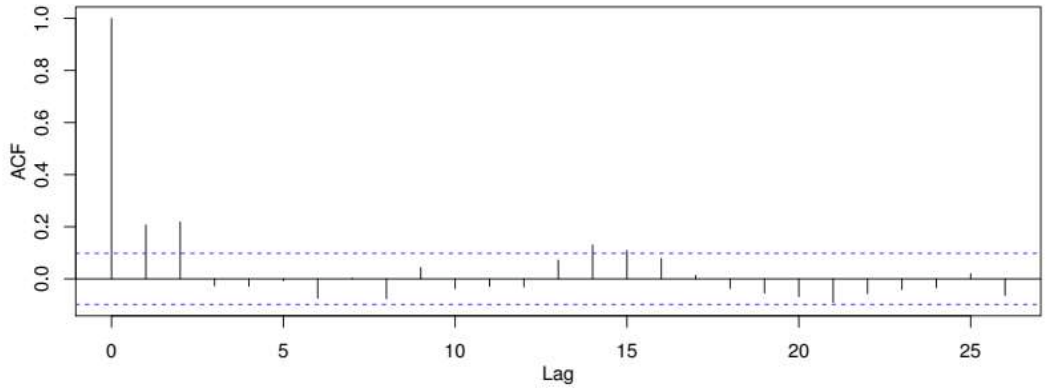
Đặc trưng thống kê

- **ACF (Autocorrelation Function)** đo tương quan giữa dữ liệu với chính nó ở các độ trễ (lag).
  - Đặc điểm của hàm tự tương quan
    - $\rho(t,t) = 1$
    - $\rho(s,t) = \rho(t,s)$
    - $\rho(s,t) \in [-1,1]$
  - ACF cho biết **chuỗi có nhớ quá khứ nhiều không**
    - Nếu ACF giảm từ từ → có trend hoặc chu kỳ
    - Nếu ACF giảm nhanh → dữ liệu khá stationary
  - Dạng đồ thị (correlogram)
    - Trục x: lag
    - Trục y: autocorrelation

Đặc trưng thống kê

- **ACF (Autocorrelation Function)** đo tương quan giữa dữ liệu với chính nó ở các độ trễ (lag).
  - Ví dụ correlogram





Đặc trưng thống kê

➢ Một số đặc trưng thống kê cơ bản khác

- **Entropy**

$$H = -\sum p(x) \log p(x)$$

📌 Ý nghĩa:

- Đo mức "hỗn loạn" hoặc độ phức tạp
- Thấp → dữ liệu lặp lại, đơn điệu
- Cao → dữ liệu khó đoán, phức tạp

📝 Ví dụ:

Chuỗi hoàn toàn đều → entropy thấp

Chuỗi ngẫu nhiên → entropy cao

Đặc trưng thống kê

➢ Các đặc trưng thống kê cơ bản

- **Năng lượng (Energy)**

$$E = \sum x_i^2$$

📌 Ý nghĩa:

- Tổng "sức mạnh" tín hiệu
- Thường dùng trong tín hiệu học

📝 Ví dụ:

Dãy: [1, 2, 3]

Energy = $1^2+2^2+3^2 = 14$

Đặc trưng thống kê

- **Ví dụ ứng dụng thực tế**
  - Y tế: ECG → phát hiện bất thường
  - Tài chính: giá cổ phiếu → mức biến động
  - Nhận diện hoạt động: xác định trạng thái
  - Mạng: giám sát lưu lượng

Tính dừng (stationarity)

➢ Giới thiệu

- Phân tích chuỗi thời gian hiện đại giả định rằng bất kỳ quan sát nào x_{t_1} tại thời điểm t_1 nhất định chỉ là một quan sát duy nhất được chọn ngẫu nhiên từ biến ngẫu nhiên X_{t_1} (đại diện cho tất cả các quan sát có thể được quan sát tại thời điểm t_1) và có hàm phân phối tích lũy $F(X_{t_1})$.
- Tương tự, nó giả định rằng bất kỳ hai quan sát nào (x_{t_1}, x_{t_2}) tại bất kỳ hai thời điểm khác nhau nào (t_1, t_2) đều biểu diễn một điểm duy nhất được rút ra từ biến ngẫu nhiên hai biến (X_{t_1}, X_{t_2}) (biểu diễn tất cả các quan sát có thể được quan sát tại hai thời điểm (t_1, t_2) và có hàm phân phối tích lũy $F(X_{t_1}, X_{t_2})$.

Tính dừng (stationarity)

- **Giới thiệu**

→Nhìn chung, phân tích chuỗi thời gian hiện đại giả định sự tồn tại của một quá trình ngẫu nhiên (lý thuyết) có khả năng tạo ra vô số chuỗi thời gian, và chuỗi thời gian quan sát được chỉ là một trong số đó, và có một phân phối xác suất cho các biến ngẫu nhiên (X_{t_1},X_{t_2}, … ,X_{t_n}).

Hàm phân phối xác suất tích lũy F(X_{t_1},X_{t_2}, … ,X_{t_n})

$$F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \text{Probability}(X_{t_1} \le c_1, X_{t_2} \le c_2, \dots, X_{t_n} \le c_n)$$

- cơ chế tạo ra các quan sát cho quá trình ngẫu nhiên đang được xem xét là không đổi theo thời gian

Tính dừng (stationarity)

➢ Tính dừng nghiêm ngặt (Strict Stationarity)

- Chúng ta nói rằng một chuỗi thời gian có tính dừng nghiêm ngặt nếu phân phối xác suất tích lũy chung của bất kỳ tập hợp con nào của các biến tạo nên chuỗi không bị ảnh hưởng bởi việc dịch chuyển thời gian về phía trước hoặc phía sau một số đơn vị thời gian bất kỳ.

$$\mathrm{F}(X_{t_1}, X_{t_2}, \ldots, X_{t_n}) = \mathrm{F}(X_{t_1+k}, X_{t_2+k}, \ldots, X_{t_{n+k}})$$

đối với bất kỳ điểm thời gian t và bất kỳ độ dịch chuyển thời gian k.

Tính dừng (stationarity)

➢ Tính dừng nghiêm ngặt (Strict Stationarity)

- Từ định nghĩa này, tính dừng nghiêm ngặt đảm bảo
  - giá trị trung bình và phương sai của quá trình ngẫu nhiên là hằng số (tất nhiên là với điều kiện chúng tồn tại).

$$E[X_t] = \mu, \forall t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

$$Var[X_t] = \sigma^2, \forall t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

  - hiệp phương sai giữa hai biến bất kỳ X_t và X_s chỉ phụ thuộc vào độ trễ thời gian (tức là khoảng cách thời gian giữa chúng).

$$\gamma(s,t) = Cov(X_s, X_t) = E[(X_t - \mu)(X_s - \mu)] = \gamma(s-t)$$

Lưu ý: $\sigma^2 = \gamma(0)$

Tính dừng (stationarity)

- **Tính dừng (yếu) ((Weak) Stationarity)**
  - Chúng ta nói rằng một chuỗi là dừng yếu nếu tồn tại các mômen bậc nhất và bậc hai, và:
    - Giá trị kỳ vọng hoặc giá trị trung bình của quá trình không phụ thuộc vào thời gian t, tức là:

$$E[X_t] = \mu, \forall t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

    - Phương sai không phụ thuộc vào thời gian t, tức là

$$Var[X_t] = \sigma^2, \forall t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$

    - Hiệp phương sai giữa hai biến bất kỳ chỉ phụ thuộc vào độ trễ thời gian giữa chúng, tức là,

$$Cov(X_s, X_t) = E[(X_t - \mu)(X_s - \mu)] = \gamma(s - t)$$

Tính dừng (stationarity)

- Từ giờ trở đi, nếu chúng ta đề cập đến tính dừng, thì chúng ta muốn nói đến tính dừng yếu.
- tính dừng chặt chẽ luôn dẫn đến tính dừng yếu, ngược lại chỉ đúng trong trường hợp phân phối tích lũy chung của các biến $(X_{t_1}, X_{t_2}, \dots, X_{t_n})$ là phân phối chuẩn đa biến vì phân phối này được xác định hoàn toàn bởi hai mômen đầu tiên của nó

Tính dừng (stationarity)

- Nếu các đặc điểm thống kê của quá trình ngẫu nhiên tạo ra chuỗi thời gian không dừng, chúng ta sẽ gặp nhiều khó khan với số lượng các tham số lớn

$$E[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \\ \vdots \\ E[X_T] \end{bmatrix}, Var[\mathbf{X}] = \begin{bmatrix} \gamma(1,1) & \gamma(1,2) & \cdots & \gamma(1,T) \\ \gamma(2,1) & \gamma(2,2) & \cdots & \gamma(2,T) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \gamma(T,1) & \gamma(T,2) & \cdots & \gamma(T,T) \end{bmatrix}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập kiểm tra tính dừng

- **Bài 1:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \beta_t + \varepsilon_t$$

Trong đó $\beta_t = \beta$ là hằng số, ε_t là các biến ngẫu nhiên không tương quan với giá trị trung bình bằng không và phương sai là σ^2.

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập kiểm tra tính dừng

- **Bài 1:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \beta_t + \varepsilon_t$$

Ta có

$$\begin{aligned}
E[x_t] &= E[\beta_t] + E[\epsilon_t] = \beta \\
Var[x_t] &= Var[\beta_t] + Var[\epsilon_t] = \sigma^2 \\
Cov[x_t, x_s] &= E[(\beta_t + \epsilon_t - \beta)(\beta_s + \epsilon_s - \beta)] \\
&= E[\epsilon_t \epsilon_s] \\
&= 0
\end{aligned}$$

→Stationary

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập kiểm tra tính dừng

- **Bài 2:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t$$

Trong đó β_0, β_1 là các hằng số, ε_t là các biến ngẫu nhiên không tương quan với giá trị trung bình bằng không và phương sai là σ^2.

Ta có: $E[x_t] = E[\beta_0] + E[\beta_1 t] + E[\epsilon_t] = \beta_0 + \beta_1 t$

→not stationary

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập kiểm tra tính dừng

- **Bài 3:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = x_{t-1} + \varepsilon_t$$

Trong đó ε_t là các biến ngẫu nhiên không tương quan với giá trị trung bình bằng không và phương sai là σ^2.

Ta có:

$$E[x_t] = E[x_{t-1}] + E[\epsilon_t] = E[x_{t-1}]$$
$$Var[x_t] = Var[x_{t-1}] + Var[\epsilon_t] = Var[x_{t-1}] + \sigma^2$$

→not stationary

Tính dừng (stationarity)

➢ Hàm tự tương quan (Auto-Correlation function - ACF)

- Đối với bất kỳ quá trình dừng $\{X_t\}$ nào, hàm tự hiệp phương sai giữa X_t và X_{t-k} được định nghĩa như sau:

$$\gamma(k) = Cov[X_t, X_{t-k}] = E[(X_t - \mu)(X_{t-k} - \mu)]$$

Đây là hàm của độ trễ k.

- Hệ số tương quan $\rho(s, t)$ được định nghĩa là hệ số tương quan giữa các biến X_t và X_{t-k} và được biểu diễn theo dạng:

$$\rho(k) = \frac{E[(X_t-\mu)(X_{t-k}-\mu)]}{E[(X_t-\mu)^2]E[(X_{t-k}-\mu)^2]} = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập tìm ACF

- **Bài 1**: Cho quá trình ngẫu nhiên (nhiễu trắng) $\{\varepsilon_t\}$ với ε_t là các biến ngẫu nhiên không tương quan với giá trị trung bình bằng không và phương sai là σ^2.

$$E[\epsilon_t] = 0, \forall t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$
$$Var[\epsilon_t] = \sigma^2, \forall t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$$
$$Cov[\epsilon_t, \epsilon_{t-k}] = 0, \forall t = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots \text{ if } k \neq 0$$

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \begin{cases} 1 & \text{if } k = 0, \\ 0 & \text{if } k \neq 0. \end{cases}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập tìm ACF

- **Bài 2:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t$$

Trong đó β_0, β_0 là các hằng số, ε_t là các biến ngẫu nhiên không tương quan với giá trị trung bình bằng không và phương sai là σ^2.

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập tìm ACF

- **Bài 2:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t$$

Ta có:

$$E[x_t] = \beta_0 + \beta_1 t$$
$$Var[x_t] = \sigma^2$$
$$Cov[x_t, x_{t-k}] = E[\epsilon_t, \epsilon_{t-k}] = 0, \forall t \text{ if } k \neq 0$$
$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \begin{cases} 1 & \text{if } k = 0, \\ 0 & \text{if } k \neq 0. \end{cases}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập tìm ACF

- **Bài 3:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \varepsilon_t - \beta\varepsilon_{t-1}, \qquad t = 1, 2, \ldots$$

Trong đó β là các hằng số, ε_t là các biến ngẫu nhiên không tương quan với giá trị trung bình bằng không và phương sai là σ^2.

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập tìm ACF

- **Bài 3:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \varepsilon_t - \beta\varepsilon_{t-1}, \qquad t = 1, 2, \ldots$$

Ta có:

$$E[x_t] = 0$$

$$\begin{aligned} Var[x_t] &= Var[\epsilon_t] + \beta^2 Var[\epsilon_{t-1}] - 2\beta Cov[\epsilon_t, \epsilon_{t-1}] \\ &= \sigma^2(1+\beta) \end{aligned}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Bài tập tìm ACF

- **Bài 3:** Cho chuỗi tuân theo mô hình

$$x_t = \varepsilon_t - \beta\varepsilon_{t-1}, \qquad t = 1, 2, \ldots$$

Ta có:

$$\gamma(t,t) = (1+\beta)\sigma^2$$
$$\gamma(t,t+1) = Cov[x_t, x_{t+1}] = -\beta\sigma^2$$
$$\gamma(t,t+2) = Cov[x_t, x_{t+2}] = 0$$
$$\gamma(t,t+k) = 0, \forall k = 3, 4, \ldots$$

$$\rho(k) = \frac{\gamma(k)}{\gamma(0)} = \begin{cases} 1 & \text{if } k = 0, \\ -\frac{\beta}{1+\beta} & \text{if } k = 1 \\ 0 & \text{if } k \geq 2. \end{cases}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Ước tính hàm tự tương quan

- Chúng ta có thể ước tính hàm tự tương quan mẫu cho quy trình dừng $\{y_t\}$ như sau

$$r_k = \hat{\rho}(k) = \frac{\sum_{t=1}^{n-k}(y_t - \bar{y})(y_{t+k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{n}(y_t - \bar{y})^2}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Ước tính hàm tự tương quan

- Ví dụ:

Year	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
y_t	1	3	2	4	3	2	3	2

$$\bar{y} = \frac{20}{8} = 2.5$$

$$\sum_{t=1}^{8} (y_t - 2.5)^2 = 6$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Ước tính hàm tự tương quan

- Ví dụ:

Year	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
$(y_t - 2.5)$	-1.5	0.5	-0.5	1.5	0.5	-0.5	0.5	-0.5

$$r_1 = \hat{\rho}(1) = \frac{\sum_{t=1}^{7}(y_t - 2.5)(y_{t+1} - 2.5)}{6} = -0.29$$

$$r_2 = \hat{\rho}(2) = \frac{\sum_{t=1}^{6}(y_t - 2.5)(y_{t+2} - 2.5)}{6} = 0.17$$

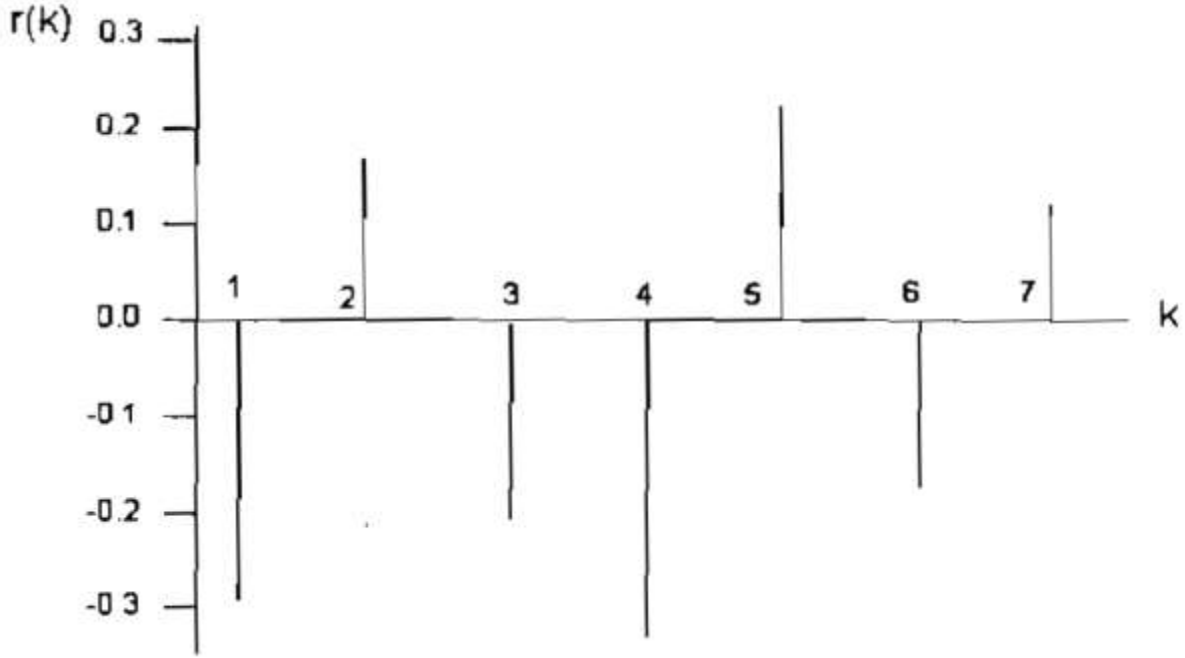
$r_3 = -0.21.$ $r_4 = -0.33.$ $r_5 = 0.21.$

$r_6 = -0.17.$ $r_7 = 0.13$

Tính dừng (stationarity)

➢ Ước tính hàm tự tương quan

- Ví dụ:

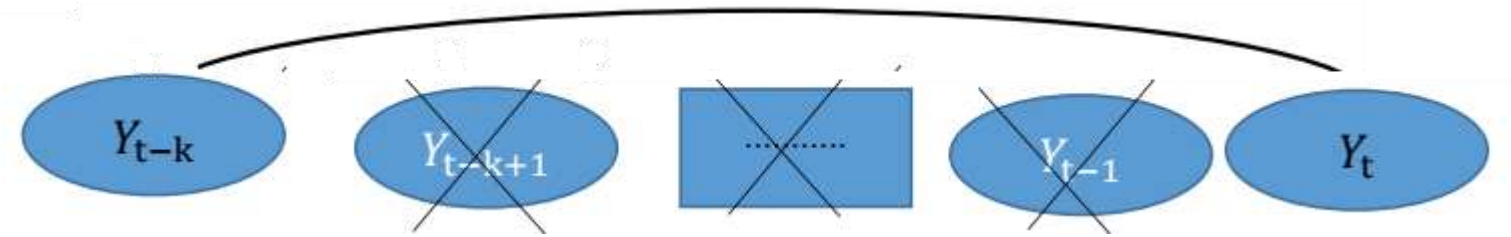


correlogram

Tính dừng (stationarity)

➢ Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)

- Định nghĩa:
  - Người ta có thể tính toán hệ số tự tương quan giữa hai biến Y_t và Y_{t-k}, và loại bỏ hoặc kiểm soát tác động của tất cảcác biến nằm giữa chúng, tức là $(Y_{t-k+1}, \dots, Y_{t-1})$, điều này được gọi là hệ số tự tương quan một phần giữa Y_t và Y_{t-k}.



Tính dừng (stationarity)

➢ Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)

- Định nghĩa:
  - Ý tưởng cơ bản đằng sau phép tự tương quan một phần là tính toánhệ số tương quan tuyến tính giữa $(Y_t - E[Y_t \mid Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-k+1}])$ và $(Y_{t-k} - E[Y_{t-k} \mid Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-k+1}])$

    Trong đó $E[Y_t \mid Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-k+1}]$ và $E[Y_{t-k} \mid Y_{t-1}, \ldots, Y_{t-k+1}]$ đượctính toán từ các phân phối xác suất có điều kiện tương ứng.

Tính dừng (stationarity)

- **Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)**

  - Hệ phương trình Yule-Walker:
    - Giả sử chúng ta có một quá trình dừng với trung bình bằng0, chúng ta có thể viết mô hình hồi quy bội bậcp như sau:

$$Y_t = \phi_{11}Y_{t-1} + \phi_{22}Y_{t-2} + \cdots + \phi_{kk}Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Trong đó ε_t là white noise process.

Tính dừng (stationarity)

- **Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)**
  - Hệ phương trình Yule-Walker:

$$Y_t = \phi_{11}Y_{t-1} + \phi_{22}Y_{t-2} + \cdots + \phi_{kk}Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

$$E(Y_tY_{t-k}) = \phi_{11}E(Y_{t-1}Y_{t-k}) + \phi_{22}E(Y_{t-2}Y_{t-k}) + \cdots + \phi_{kk}E(Y_{t-p}Y_{t-k}) + E(\varepsilon_tY_{t-k})$$

$$\gamma_k = \phi_{11}\gamma_{k-1} + \phi_{22}\gamma_{k-2} + \cdots + \phi_{kk}\gamma_{k-p}$$

$$\rho_k = \phi_{11}\rho_{k-1} + \phi_{22}\rho_{k-2} + \cdots + \phi_{kk}\rho_{k-p} \quad , k \geq 1$$

(một phương trình tuyến tính k với các ẩn số ϕ's)

Tính dừng (stationarity)

- **Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)**
  - Hệ phương trình Yule-Walker:

$$\rho_k = \phi_{11}\rho_{k-1} + \phi_{22}\rho_{k-2} + \cdots + \phi_{kk}\rho_{k-p} \quad , k \geq 1$$

  - Giải phương trình ta thu được:

$$\phi_{00} = 1$$

$$\phi_{11} = \rho_1$$

$$\phi_{kk} = \frac{\rho_k - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j}\rho_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j}\rho_j}$$

$$\phi_{kj} = \phi_{k-1.j} - \phi_{kk}\phi_{k-1.k-j}$$

Tính dừng (stationarity)

➢ Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)

- Đặc điểm:
  - Hệ số tự tương quan từng phần tại độ trễ thời gian bằng 0 bằng một, tức là ϕ_{00} = 1.
  - Giá trị của ϕ_{kk} luôn nằm trong khoảng đóng $[-1,1]$.
  - $\phi_{11} = \rho_1$ do không có quan sát nào nằm giữa Y_{t-1} và Y_t .
  - Nếu ϕ_{kk} = 0, thì điều này có nghĩa là không có tự tương quan từng phần tuyến tính giữa Y_{t-k} và Y_t , tuy nhiên, có thể có một tự tương quan từng phần phi tuyến tính giữa chúng

Tính dừng (stationarity)

- **Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)**

  - Ví dụ ước lượng: Kí hiệu $\hat{\phi}_{kk} = r_{kk}$

158 222 248 216 226 239 206 178 169

$$\bar{y} = \frac{1}{9}[158 + \cdots + 169] = 206.89$$

$$r_k = \frac{\sum_{t=k+1}^{9}(y_t - \bar{y})(y_{t-k} - \bar{y})}{\sum_{t=1}^{9}(y_t - \bar{y})^2}$$

$r_1 = 0.2651$, $r_2 = -0.212$, $r_3 = -0.076$, $r_4 = -0.183$,

$r_5 = -0.387$, $r_6 = -0.242$, $r_7 = 0.104$, $r_8 = 0.230$

Tính dừng (stationarity)

- **Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)**
  - Ví dụ ước lượng: Kí hiệu $\hat{\phi}_{kk} = r_{kk}$

$$r_{kk} = \frac{r_k - \sum_{j=1}^{k-1} r_{k-1.j} r_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} r_{k-1.j} r_j}$$

$$r_{kj} = r_{k-1.j} - r_{kk} r_{k-1.k-j}$$

$r_1 = 0.2651$, $r_2 = -0.212$, $r_3 = -0.076$, $r_4 = -0.183$,

$r_5 = -0.387$, $r_6 = -0.242$, $r_7 = 0.104$, $r_8 = 0.230$

Tính dừng (stationarity)

- **Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)**

  - Ví dụ ước lượng: Kí hiệu $\hat{\phi}_{kk} = r_{kk}$

$$r_{00} = 1$$

$$r_{11} = r_1 = 0.265.$$

$$r_{22} = \frac{r_2 - r_{11}r_1}{1 - r_{11}r_1} = -0.304$$

$$r_{21} = r_{11} - r_{22}r_{11} = 0.345$$

$$r_{33} = \frac{-0.076 - [(0.345)(-0.212) + (-0.304)(0.265)]}{1 - [(0.345)(0.265) + (-0.304)(-0.212)]} = 0.092$$

Tính dừng (stationarity)

- **Hàm tự tương quan từng phần (Partial autocorrelation function – PACF)**
  - Ví dụ ước lượng: Kí hiệu $\hat{\phi}_{kk} = r_{kk}$

$r_{44} = -0.298$

$r_{55} = -0.294$

$r_{66} = -0.207$

$r_{77} = 0.013$

$r_{88} = 0.042$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền thời gian

- **Vì sao cần trích đặc trưng?**
  - Chuỗi thời gian thường dài & nhiều nhiễu
  - Đặc trưng miền thời gian giúp:
    - ✓ Tóm tắt thông tin quan trọng
    - ✓ Phát hiện mẫu, xu hướng, tần suất
    - ✓ Đưa vào mô hình học máy

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền thời gian

- **Miền thời gian là gì?**

🕒 Miền thời gian:

- Phân tích trực tiếp trên dữ liệu theo thứ tự thời gian
- Đặc trưng mô tả mức độ, xu hướng, biến động

📌 Ví dụ đặc trưng:

- ✅ Giá trị trung bình (Mean)
- ✅ Độ lệch chuẩn (Standard Deviation)
- ✅ Max/Min
- ✅ Entropy, năng lượng
- ✅ Skewness, kurtosis

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền thời gian

- **Ưu & hạn chế miền thời gian**

✓ Đơn giản, dễ tính toán

✓ Dễ hiểu, trực quan

⊘ Không phát hiện được thành phần tuần hoàn hoặc ẩn trong tần số

❑ Nên dùng đặc trưng miền thời gian khi chuỗi là dừng hoặc gần dừng, hoặc khi cần mô tả thống kê cơ bản.

❑ Ngược lại, khi chuỗi có cấu trúc chu kỳ phức tạp → cần miền tần số (FFT, wavelet).

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Toán tử chuỗi thời gian

- Toán tử dịch ngược (Backshift operator): Nếu giá trị của chuỗi tại thời điểm t là y_t, và tại thời điểm t - r là y_{t-r}, thì toán tử dịch ngược B, được định nghĩa như sau:

$$By_t = y_{t-1}$$

$$B^2 y_t = By_{t-1} = y_{t-2}$$

$$\vdots$$

$$B^r y_t = y_{t-r}, \quad r = 1, 2. \ldots$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Toán tử chuỗi thời gian

- Toán tử dịch ngược (Backshift operator):
  - Ví dụ: $y_t = y_{t-1} + e_t$

$$y_t - y_{t-1} = e_t \Rightarrow y_t - By_t = e_t \Rightarrow (1 - B)y_t = e_t$$

  - Ví dụ: $y_t = \varepsilon_t + \psi_1 \varepsilon_{t-1} + \psi_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots.$

$$y_t = (1 + \psi_1 \mathrm{B} + \psi_2 \mathrm{B}^2 + \psi_2 \mathrm{B}^2 + \cdots)\varepsilon_t$$

$$y_t = \psi(B)\varepsilon_t$$

$$\psi(B) = \sum_{i=0}^{\infty} \psi_i \mathrm{B}^{\mathrm{i}} \; ; \quad \psi_0 = 1$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Toán tử chuỗi thời gian

- Toán tử sai phân (Difference operator)
  - Nếu chúng ta có chuỗi thời gian y_t, thì toán tử sai phân được định nghĩa như sau:

$$\nabla y_t = y_t - y_{t-1}$$

$$\nabla^2 y_t = \nabla\nabla y_t = \nabla(y_t - y_{t-1})$$

$$= (y_t - y_{t-1}) - (y_{t-1} - y_{t-2})$$

$$= y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Toán tử chuỗi thời gian

- Toán tử hiệu (Difference operator)
  - Mối quan hệ giữa phép dịch ngược và phép tính sai phân có thể được ghi nhận từ mối quan hệ sau:

$$\nabla = (1 - \mathrm{B})$$

$$\nabla^r y_t = (1 - \mathrm{B})^r y_t$$

$$\begin{aligned}\nabla^2 y_t &= (1 - \mathrm{B})^2 y_t \\ &= (1 - 2\mathrm{B} + \mathrm{B}^2) y_t \\ &= y_t - 2y_{t-1} + y_{t-2}\end{aligned}$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Trong nhiều ứng dụng, chuỗi thời gian thường
  - không dừng ở giá trị trung bình, khi đó chúng ta thấy mức độ của chuỗi hoặc tang hoặc giảm theo thời gian.
  - hoặc, có phương sai thay đổi theo thời gian,
  - hoặc, có thể tồn tại cả hai dạng không dừng trong một chuỗi thời gian.

Tuy nhiên, may mắn thay, trong nhiều trường hợp, có thể biến đổi chuỗi thời gian thànhchuỗi dừng thông qua các phép biến đổi đơn giản. Trong trường hợp này, chúng ta gọi chuỗi thời gian là chuỗi thời gian dừng đồng nhất.

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ làm sáng tỏ một số phép biến đổi toán học quan trọng nhất được sử dụng để biến đổi các mô hình ngẫu nhiên không dừng thành các mô hình dừng.
  - Sự khác biệt của chuỗi
  - Các phép biến đổi ổn định phương sai

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Sự khác biệt của chuỗi
  - Nếu chuỗi thời gian quan sát được y_t cho thấy một số thành phần xu hướng (trend) (có tính xác định hoặc ngẫu nhiên) thì việc lấy sai phân bậc nhất của y_t thường thành công trong việc biến đổi chuỗi thành chuỗi dừng

$$z_t = \nabla y_t = y_t - y_{t-1}$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Sự khác biệt của chuỗi
  - **Ví dụ**: Nếu chuỗi y_t tuân theo mô hình sau:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$$

    - $\{y_t\}$ không phải một chuỗi dừng

$$E(y_t) = E(y_{t-1}) + 0$$

$$Var(y_t) = Var(y_{t-1}) + Var(\varepsilon_t) + 2Cov(y_t.\varepsilon_t)$$

$$= Var(y_{t-1}) + \sigma^2 + 0$$

    - Biến đổi

$$z_t = \nabla y_t = y_t - y_{t-1} = \varepsilon_t$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Sự khác biệt của chuỗi
  - **Ví dụ**: Nếu chuỗi y_t tuân theo mô hình sau:

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 t + W_t$$

với t = 1,2, … n. Trong đó $\{W_t\}$ là một quá trình dừng có trung bình μ, phương sai σ^2, và hàm hiệp phương sai γ_k

- $\{y_t\}$ không phải một chuỗi dừng

$$E(y_t) = \beta_0 + \beta_1 t + \mu$$

- Biến đổi $z_t = \nabla y_t = y_t - y_{t-1}$

$$= [\beta_0 + \beta_1 t + W_t] - [\beta_0 + \beta_1 (t-1) + W_{t-1}]$$

$$= \beta_1 + W_t - W_{t-1}$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Sự khác biệt của chuỗi
  - **Ví dụ**: $y_t = \beta_0 + \beta_1 t + W_t$

$$z_t = \nabla y_t = y_t - y_{t-1} = \beta_1 + W_t - W_{t-1}$$

$$E(z_t) = \beta_1 + \mu - \mu = \beta_1$$

$$Var(z_t) = var(\beta_1 + W_t - W_{t-1}) = Var(W_t - W_{t-1})$$
$$= Var(W_t) + Var(W_{t-1}) - 2Cov(W_t . W_{t-1})$$
$$= 2\sigma^2 - 2\gamma_1$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Sự khác biệt của chuỗi
  - **Ví dụ**: $z_t = \nabla y_t = y_t - y_{t-1} = \beta_1 + W_t - W_{t-1}$

$$\gamma_z(1) = Cov(z_t . z_{t-1})$$
$$= Cov([\beta_1 + W_t - W_{t-1}].[\beta_1 + W_{t-1} - W_{t-2}])$$
$$= Cov(W_t . W_{t-1}) - Cov(W_t . W_{t-2}) - Cov(W_{t-1} . W_{t-1}) + Cov(W_{t-1} . W_{t-2})$$
$$= \gamma_1 - \gamma_2 - \sigma^2 + \gamma_1 = 2\gamma_1 - \gamma_2 - \sigma^2$$
$$\gamma_z(2) = Cov(z_t . z_{t-2})$$
$$= Cov([\beta_1 + W_t - W_{t-1}].[\beta_1 + W_{t-2} - W_{t-3}])$$
$$= Cov(W_t . W_{t-2}) - Cov(W_t . W_{t-3}) - Cov(W_{t-1} . W_{t-2}) + Cov(W_{t-1} . W_{t-3})$$
$$= \gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_1 + \gamma_2 = 2\gamma_2 - \gamma_3 - \gamma_1$$
$$\gamma_z(k) = 2\gamma_k - \gamma_{k+1} - \gamma_{k-1}$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Biến đổi cho chuỗi thời gian không dừng

- Các phép biến đổi ổn định phương sai
  - Logarit: phổ biến nhất
  - Căn bậc hai
  - Nghịch đảo

❑ Phép biến đổi Box-Cox

❑ Xem lại phần giải thích biểu đồ đường trong Chương 2.

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Miền tần số là gì?**

  Miền tần số:

  - Phân tích dựa trên tần số dao động của tín hiệu
  - Biểu diễn dữ liệu theo biên độ & tần số
  - Dựa trên:
    - Biến đổi Fourier (DFT)
    - Biến đổi Wavelet

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- Nhiều chuỗi thời gian có tính chu kỳ (periodicity) hoặc các kiểu dao động mà miền thời gian khó nhìn ra. Miền tần số giúp:
  - Tìm chu kỳ nổi bật
  - Phân biệt nhiễu và tín hiệu
  - Ước lượng cấu trúc dao động
  - Hiểu năng lượng phân bố theo tần số
- Biến đổi Fourier (DFT)

Với chuỗi x_t , biến đổi Fourier rời rạc (DFT):

$$X(\omega_k) = \sum_{t=0}^{T-1} x_t\, e^{-i\omega_k t}, \omega_k = \frac{2\pi k}{T}$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Phổ công suất** (Power Spectral Density – PSD) cho biết năng lượng của tín hiệu phân bố theo tần số như thế nào.

$$S(\omega_k) = \frac{1}{T} \mid X(\omega_k) \mid^2$$

  - **Đỉnh (peaks)** trong PSD tương ứng với **chu kỳ mạnh** trong chuỗi
  - **Chiều rộng và độ cao** của đỉnh → độ ổn định của chu kỳ
  - **PSD rộng** → tín hiệu nhiễu hoặc dao động không ổn định
  - **PSD sắc, cao** → tín hiệu có chu kỳ rõ ràng

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Tần số chủ đạo (Dominant Frequency):** Là tần số có năng lượng lớn nhất trong PSD:

$$f^* = \arg\max_f \; S(f)$$

Chu kỳ tương ứng:

$$\text{Period} = \frac{1}{f^*}$$

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Tổng năng lượng theo dải tần số (Band Power):** Dải tần được chia thành các vùng:
  - Low frequency → xu hướng dài hạn
  - Medium → dao động vừa
  - High → nhiễu, biến động nhanh
- Đặc trưng:

$$\text{BandPower}(a, b) = \int_a^b S(f)\, df$$

- Ví dụ: Chuỗi biến động chủ yếu ở
  - **low frequency** → xu hướng mạnh, ít nhiễu
  - **high frequency** → nhiễu nhiều, biến động ngắn hạn

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Spectral Entropy (Entropy phổ):** Đo mức hỗn loạn của phân bố năng lượng theo tần số.
  - Cách tính: Chuẩn hóa PSD thành phân phối xác suất

$$p_k = \frac{S(\omega_k)}{\sum_j S\left(\omega_j\right)}$$

  - Tính entropy:

$$H = -\sum_k p_k \log(p_k)$$

    - **Entropy cao** → năng lượng phân tán → chuỗi nhiễu, khó dự đoán
    - **Entropy thấp** → có vài tần số trội → chu kỳ rõ ràng → dễ dự đoán

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Spectral Centroid (Trọng tâm phổ):** Cho biết năng lượng nằm "trung bình" tại tần số nào:

$$f_c = \frac{\sum_k f_k \, S(f_k)}{\sum_k S\,(f_k)}$$

  - Cao → chuỗi biến động nhanh
  - Thấp → xu hướng dài hạn, chậm
- **Spread – độ rộng:**

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (f_k - f_c)^2 S(f_k)}{\sum S(f_k)}}$$

→ Dao động trên nhiều mức tần số hay chỉ tập trung một chỗ.

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Coherence (nếu có 2 chuỗi)**

Đặc trưng miền tần số cho mối quan hệ giữa hai chuỗi:

$$C_{xy}(\omega) = \frac{|\, S_{xy}(\omega)\, |^2}{S_x(\omega) S_y(\omega)}$$

  - Tần số nào hai chuỗi tương quan mạnh
  - Biết tác động theo chu kỳ giữa 2 tín hiệu

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Liên hệ với toán tử dịch ngược (Backshift operator) trong** mô hình ARIMA :

$$\phi(B)\left(1-B\right)^{d}x_t = \theta(B)\varepsilon_t$$

  - $\phi(B), \theta(B)$ là hàm đa thức, d là số nguyên.
  - Trong miền tần số, toán tử dịch B tương ứng với nhân $e^{-i\omega}$. Do đó, mô hình ARIMA trở thành một bộ lọc tuyến tính có đáp ứng tần số:

$$H(\omega) = \frac{\theta\left(e^{-i\omega}\right)}{\phi(e^{-i\omega})\left(1-e^{-i\omega}\right)^{d}}$$

    - Điều này cho thấy ARIMA có dạng một **linear filter** tác động lên nhiễu trắng.

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Liên hệ với toán tử dịch ngược (Backshift operator) trong** mô hình ARIMA :

$$\phi(B)\left(1-B\right)^{d}x_t = \theta(B)\varepsilon_t$$

  - $\phi(B), \theta(B)$ là hàm đa thức, d là số nguyên.
  - Trong miền tần số, toán tử dịch B tương ứng với nhân $e^{-i\omega}$. Do đó, mô hình ARIMA trở thành một bộ lọc tuyến tính có đáp ứng tần số:

$$H(\omega) = \frac{\theta\left(e^{-i\omega}\right)}{\phi(e^{-i\omega})\left(1-e^{-i\omega}\right)^{d}}$$

    - Điều này cho thấy ARIMA có dạng một **linear filter** tác động lên nhiễu trắng.

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Liên hệ với toán tử dịch ngược (Backshift operator) trong** mô hình ARIMA :

$$\phi(B)\left(1-B\right)^{d}x_t = \theta(B)\varepsilon_t$$

  - $\phi(B), \theta(B)$ là hàm đa thức, d là số nguyên.
  - Nếu nhiễu trắng $\varepsilon_t$có PSD là σ^2, thì PSD của chuỗi ARIMA là:

$$S_x(\omega) = \sigma^2 \cdot \frac{|\,\theta\left(e^{-i\omega}\right)\,|^2}{|\,\phi(e^{-i\omega})\,|^2 |\,1-e^{-i\omega}\,|^{2d}}$$

Đây là liên hệ căn bản giữa ARIMA và miền tần số.

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Đặc trưng miền tần số

- **Ý nghĩa của từng thành phần trong miền tần số**
  - Thành phần AR (Autoregressive): $\phi(B)x_t = \varepsilon_t$

    Trong miền tần số, AR là bộ lọc thông thấp (low-pass).
    - tần số thấp → năng lượng được giữ lại
    - tần số cao → bị triệt tiêu
  - Thành phần MA (Moving Average): $x_t = \theta(B)\varepsilon_t$

    Trong miền tần số, MA là bộ lọc làm mượt trung bình, triệt bớt nhiễu cao tần giữ lại dao động thấp – trung tần. MA = low-pass filter nhưng ít mượt hơn AR.
  - Thành phần I (Integrated) – sai phân d:$\left(1 - B\right)^d$

    Trong miền tần số tạo ra: $|\ 1 - e^{-i\omega}\ |^2 = 2(1 - \cos\omega)$

    Khi $\omega \to 0$(tần số thấp), mẫu số → 0 → PSD vọt lên vô hạn → Mô hình I tạo ra xu hướng (trend). Vì thế ARIMA có $d \geq 1$tương ứng với tín hiệu có thành phần tần số thấp rất mạnh.

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

- **Đặc trưng miền tần số**
  - **Ưu & hạn chế miền tần số**
    - ✓ Phát hiện mẫu lặp, chu kỳ, mùa vụ
    - ✓ Phù hợp cho dữ liệu có thành phần ẩn theo chu kỳ
    - ⊘ Yêu cầu biến đổi phức tạp hơn
    - ⊘ Khó diễn giải hơn miền thời gian

Đặc trưng miền thời gian & miền tần số

➢ Tổng kết

Đặc trưng	Miền thời gian	Miền tần số
Dữ liệu gốc	Theo thời gian	Theo tần số
Thông tin	Xu hướng, biến động	Chu kỳ, lặp lại
Tính toán	Nhanh, đơn giản	Phức tạp hơn
Ứng dụng	Tổng quan	Phân tích chi tiết

- Miền thời gian → tổng quan & trực quan
- Miền tần số → phát hiện mẫu ẩn & chu kỳ
- Kết hợp cả hai → hiệu quả cao hơn

Lựa chọn đặc trưng dựa trên miền tri thức

- Khái niệm miền tri thức trong trích đặc trưng
- Tầm quan trọng
- Cách kết hợp miền tri thức khi trích chọn đặc trưng
- Ví dụ thực tế

Lựa chọn đặc trưng dựa trên miền tri thức

- **Tri thức miền (knowledge domain) là gì?**
  - Là **kiến thức chuyên ngành**, hiểu biết sâu về bài toán, ngữ cảnh dữ liệu & cách dữ liệu được tạo ra.
  - Domain knowledge (Kiến thức chuyên ngành) đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra các đặc trưng chuỗi thời gian, nếu bạn may mắn có được một số hiểu biết sâu sắc
  - Ví dụ:
    - Bác sĩ hiểu rõ tín hiệu ECG
    - Kỹ sư biết nguyên lý cảm biến rung động
    - Nhà tài chính hiểu quy luật thị trường

Lựa chọn đặc trưng dựa trên miền tri thức

- **Vì sao cần miền tri thức?**
  - Dữ liệu chuỗi thời gian thường phức tạp, nhiễu
  - Mỗi lĩnh vực có đặc trưng quan trọng riêng
  - Giúp chọn đặc trưng có ý nghĩa, loại bỏ phần không cần thiết
  - Tăng khả năng giải thích & hiệu quả mô hình
    - Ví dụ: đảm bảo rằng các đặc điểm được chọn sẽ không bị ảnh hưởng quá mức bởi các đặc điểm của, chẳng hạn như, lỗi của cảm biến thay vì các đặc điểm của hệ thống cơ bản.

Lựa chọn đặc trưng dựa trên miền tri thức

- **Các cách ứng dụng tri thức miền**
  - Chọn các đặc trưng "thường dùng" trong ngành
  - Chọn độ dài cửa sổ, bước trượt hợp lý
  - Xác định dải tần số quan trọng
  - Biết đặc trưng nào mang ý nghĩa vật lý / thực tiễn

Lựa chọn đặc trưng dựa trên miền tri thức

- **Các ví dụ**
  - Dữ liệu ECG:
    - Bác sĩ biết rằng thời gian giữa 2 đỉnh R-R quan trọng
    - Chọn đặc trưng: nhịp tim, khoảng QT, biên độ sóng P, T
  - Dữ liệu cảm biến rung động:
    - Kỹ sư biết rung động bất thường xuất hiện ở 10–30 Hz
    - Chọn đặc trưng năng lượng & phổ trong dải tần 10–30 Hz
  - Giá cổ phiếu:
    - Nhà đầu tư biết chu kỳ tuần & tháng ảnh hưởng
    - Chọn đặc trưng: trung bình 7 ngày, độ lệch chuẩn 30 ngày, khối lượng giao dịch

Lựa chọn đặc trưng dựa trên miền tri thức

➢ So sánh với lựa chọn đặc trưng tự động

	Tự động	Dựa trên tri thức miền
Ý nghĩa	Không rõ ràng	Rõ ràng & dễ giải thích
⚡ Tốc độ	Nhanh	Chậm hơn
Hiệu quả	Phụ thuộc vào thuật toán	Thường tốt hơn với dữ liệu ít
Khả năng mở rộng	Cao	Hạn chế hơn

- **Kết hợp hai phương pháp**
  - Bắt đầu với tri miền thức → giảm không gian đặc trưng
  - Áp dụng kỹ thuật tự động → tinh chỉnh & tối ưu
  - Giúp cân bằng giữa hiệu quả & khả năng giải thích

Lựa chọn đặc trưng dựa trên miền tri thức

➢ **Tổng kết**

- Miền tri thức giúp chọn đặc trưng phù hợp & có ý nghĩa
- Cần phối hợp với các kỹ thuật tự động
- Đặc biệt hữu ích khi dữ liệu ít hoặc cần giải thích rõ